

Cognome:
Nome:
Matricola:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
5	
Totale	

A

Esercizio 1. Si consideri la funzione di variabile complessa

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{e^z + e^{-z}},$$

e sia $\Gamma_R = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3 \cup \gamma_4$ il cammino chiuso rettangolare orientato positivamente dove $\gamma_1 = [-R, R]$, $\gamma_2 = [R, R + i\pi]$, γ_3 è il segmento orientato da $R + i\pi$ a $-R + i\pi$ e γ_4 è il segmento orientato da $-R + i\pi$ a $-R$. Si risponda ai seguenti punti:

- (1) Determinare le singolarità della funzione $f(z)$ che si trovano all’interno della striscia del piano complesso definita da $0 \leq \mathcal{I}m(z) \leq \pi$ e indicarne la natura.
- (2) Calcolare il valore dell’integrale $\int_{\Gamma_R} f(z) dz$.
- (3) Mostrare che $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_2} f(z) dz = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_4} f(z) dz = 0$.
- (4) Scrivere $\int_{\gamma_3} f(z) dz$ in termini di $\int_{\gamma_1} f(z) dz$.
- (5) Dedurre il valore dell’integrale reale improprio $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{e^x + e^{-x}} dx$.

Svolgimento:

(1) Singolarità.

Le singolarità della funzione $f(z) = \frac{e^{iz}}{e^z + e^{-z}}$ coincidono con i punti in cui si annulla il denominatore:

$$e^z + e^{-z} = 0 \iff e^{2z} = -1 \iff 2z = i(\pi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

I poli della funzione sono dunque localizzati nei punti:

$$z_k = i \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Poiché il numeratore e^{iz_k} non si annulla mai e il denominatore ha zeri di molteplicità 1, si tratta di **poli semplici**.

L’unica singolarità interna alla striscia $0 \leq \mathcal{I}m(z) \leq \pi$ è il polo semplice:

$$z_0 = i \frac{\pi}{2}.$$

(2) Calcolo dell’integrale.

Per il Teorema dei Residui, poiché per ogni $R > 0$ l’unico polo racchiuso dal cammino rettangolare Γ_R è $z_0 = i \frac{\pi}{2}$, l’integrale di contorno vale:

$$\int_{\Gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, z_0).$$

Essendo z_0 un polo semplice, calcoliamo il residuo tramite il rapporto tra il numeratore e la derivata del denominatore:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(f, i\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{e^{iz}}{\frac{d}{dz}(e^z + e^{-z})} \Big|_{z=i\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{e^{iz}}{e^z - e^{-z}} \Big|_{z=i\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{e^{i(i\pi/2)}}{e^{i\pi/2} - e^{-i\pi/2}} \\ &= \frac{e^{-\pi/2}}{2i},\end{aligned}$$

dove abbiamo usato che $e^{i\pi/2} - e^{-i\pi/2} = 2i \sin(\pi/2) = 2i$. Di conseguenza, il valore dell'integrale è:

$$\int_{\Gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \cdot \frac{e^{-\pi/2}}{2i} = \pi e^{-\pi/2}.$$

(3) Limiti sui lati verticali.

Parametrizziamo il lato verticale destro $\gamma_2 = [R, R + i\pi]$ ponendo $z = R + iy$ con $y \in [0, \pi]$, da cui $dz = i dy$. Maggioriamo il modulo dell'integrando sfruttando la disuguaglianza triangolare inversa al denominatore:

$$|e^z + e^{-z}| = |e^{R+iy} + e^{-R-iy}| \geq |e^R| - |e^{-R}| = e^R - e^{-R}.$$

Per il numeratore si ha $|e^{iz}| = |e^{i(R+iy)}| = e^{-y} \leq 1$ essendo $y \geq 0$. Di conseguenza:

$$\left| \int_{\gamma_2} f(z) dz \right| \leq \int_0^\pi \frac{e^{-y}}{e^R - e^{-R}} dy \leq \frac{\pi}{e^R - e^{-R}} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0.$$

Analogamente, per il lato verticale sinistro $\gamma_4 = [-R + i\pi, -R]$, parametrizzato da $z = -R + iy$ con y che varia da π a 0 , si ha:

$$|e^z + e^{-z}| = |e^{-R+iy} + e^{R-iy}| \geq e^R - e^{-R},$$

da cui segue immediatamente che:

$$\left| \int_{\gamma_4} f(z) dz \right| \leq \frac{\pi}{e^R - e^{-R}} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0.$$

(4) Relazione tra gli integrali sui lati orizzontali.

Il lato superiore γ_3 è il segmento orientato da $R + i\pi$ a $-R + i\pi$. Parametrizzando con $z = x + i\pi$, dove la variabile reale x varia da R a $-R$, si ha $dz = dx$. Sostituendo nella funzione:

$$\int_{\gamma_3} f(z) dz = \int_R^{-R} \frac{e^{i(x+i\pi)}}{e^{x+i\pi} + e^{-(x+i\pi)}} dx.$$

Sfruttando le identità $e^{i(x+i\pi)} = e^{ix} e^{-\pi}$ e $e^{\pm i\pi} = -1$, l'integrale diventa:

$$\int_{\gamma_3} f(z) dz = \int_R^{-R} \frac{e^{ix} e^{-\pi}}{-e^x - e^{-x}} dx = - \int_{-R}^R \frac{-e^{-\pi} e^{ix}}{-(e^x + e^{-x})} dx = e^{-\pi} \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{e^x + e^{-x}} dx.$$

Poiché sul lato inferiore $\gamma_1 = [-R, R]$ si ha $z = x$ e dunque $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{e^x + e^{-x}} dx$, concludiamo che:

$$\int_{\gamma_3} f(z) dz = e^{-\pi} \int_{\gamma_1} f(z) dz.$$

(5) **Integrale improprio.**

Scomponendo l'integrale di contorno complessivo sui quattro lati si ha:

$$\int_{\Gamma_R} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz + \int_{\gamma_3} f(z) dz + \int_{\gamma_4} f(z) dz = \pi e^{-\pi/2}.$$

Sostituendo la relazione trovata al punto precedente ed effettuando il limite per $R \rightarrow +\infty$, i contributi di γ_2 e γ_4 svaniscono per quanto dimostrato al punto (3):

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \left(\int_{\gamma_1} f(z) dz + e^{-\pi} \int_{\gamma_1} f(z) dz \right) = \pi e^{-\pi/2},$$
$$(1 + e^{-\pi}) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{e^x + e^{-x}} dx = \pi e^{-\pi/2}.$$

Risolvendo rispetto all'integrale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{e^x + e^{-x}} dx = \frac{\pi e^{-\pi/2}}{1 + e^{-\pi}} = \frac{\pi}{e^{\pi/2} + e^{-\pi/2}} = \frac{\pi}{2 \cosh(\pi/2)}.$$

Prendendo infine la parte reale di ambo i membri (ricordando che $\mathcal{R}e(e^{ix}) = \cos x$ e che il denominatore e il secondo membro sono puramente reali), si ottiene il valore dell'integrale improprio cercato:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{e^x + e^{-x}} dx = \frac{\pi}{2 \cosh(\pi/2)}.$$

Esercizio 2. Si consideri la successione di funzioni $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{se } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- (1) Determinare la derivata distribuzionale f'_n del termine n -esimo della successione f_n ;
- (2) studiare la convergenza nel senso delle distribuzioni $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ della successione delle derivate $\{f'_n\}_{n=1}^{+\infty}$ per $n \rightarrow +\infty$.

Svolgimento:

- (1) **Derivata distribuzionale f'_n .**

Per definizione di derivata nel senso delle distribuzioni, data una funzione test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha

$$\begin{aligned} \langle f'_n, \phi \rangle &= -\langle f_n, \phi' \rangle \\ &= -\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) \phi'(x) dx \\ &= -\int_0^{1/n} n^2 x \phi'(x) dx \\ &= -\left(\left[n^2 x \phi(x) \right]_0^{1/n} - \int_0^{1/n} n^2 \phi(x) dx \right) \\ &= \int_0^{1/n} n^2 \phi(x) dx - n \phi\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \langle n^2 \chi_{(0,1/n)}, \phi \rangle - \langle n \delta_{1/n}, \phi \rangle. \end{aligned}$$

Ne consegue che la derivata distribuzionale cercata è:

$$f'_n(x) = n^2 \chi_{(0,1/n)}(x) - n \delta\left(x - \frac{1}{n}\right).$$

- (2) **Studio della convergenza nel senso delle distribuzioni.**

Sia $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ una funzione test. Applichiamo lo sviluppo di Taylor con il resto di Lagrange al primo ordine per la funzione $\phi(x)$ nell'intorno dell'origine:

$$\phi(x) = \phi(0) + \phi'(\xi_x)x, \quad \text{con } \xi_x \text{ compreso tra } 0 \text{ e } x.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \langle f'_n, \phi \rangle &= \int_0^{1/n} n^2 \phi(x) dx - n \phi\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \int_0^{1/n} n^2 \phi(x) dx - n \phi\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \int_0^{1/n} n^2 [\phi(0) + \phi'(\xi_x)x] dx - n \phi\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= n^2 \phi(0) \int_0^{1/n} 1 dx + n^2 \int_0^{1/n} x \phi'(\xi_x) dx - n \phi\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= n \phi(0) + n^2 \int_0^{1/n} x \phi'(\xi_x) dx - n \phi\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Per l'integrale integrale possiamo applicare il Teorema della Media Integrale per cui esiste un punto $\eta_n \in [0, 1/n]$ tale che:

$$\int_0^{1/n} x \phi'(\xi_x) dx = \phi'(\eta_n) \int_0^{1/n} x dx = \phi'(\eta_n) \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{1/n} = \phi'(\eta_n) \frac{1}{2n^2}.$$

Il termine $-n\phi(1/n)$ sempre con il resto di Lagrange nel punto $1/n$ diventa

$$\phi\left(\frac{1}{n}\right) = \phi(0) + \phi'(\zeta_n) \frac{1}{n}, \quad \text{con } \zeta_n \in [0, 1/n],$$

da cui

$$-n\phi\left(\frac{1}{n}\right) = -n\phi(0) - \phi'(\zeta_n).$$

Sommando i due contributi all'interno del prodotto scalare, il termine singolare $n\phi(0)$ si cancella:

$$\langle f'_n, \phi \rangle = \left(n\phi(0) + \frac{1}{2}\phi'(\eta_n) \right) + (-n\phi(0) - \phi'(\zeta_n)) = \frac{1}{2}\phi'(\eta_n) - \phi'(\zeta_n).$$

Poiché $\eta_n, \zeta_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, per la continuità di ϕ' si ottiene:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \langle f'_n, \phi \rangle = \frac{1}{2}\phi'(0) - \phi'(0) = -\frac{1}{2}\phi'(0) = \left\langle \frac{1}{2}\delta', \phi \right\rangle \implies f'_n \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \frac{1}{2}\delta'.$$

Esercizio 3. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y''(t) + 4y(t) = H(t - \pi), \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 1. \end{cases}$$

Dove $H(t - \pi)$ indica la funzione di Heaviside centrata in π .

Svolgimento:**(1) Trasformazione nel dominio di Laplace.**

Applichiamo la trasformata di Laplace $\mathcal{L}$ a entrambi i membri dell'equazione differenziale. Ricordando la proprietà della derivata seconda $\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$ e la trasformata del gradino ritardato $\mathcal{L}\{H(t - \pi)\} = \frac{e^{-\pi s}}{s}$, l'equazione diventa:

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + 4Y(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s}.$$

Sostituendo le condizioni iniziali fornite dal problema di Cauchy, ovvero $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$, otteniamo:

$$s^2Y(s) - 1 + 4Y(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s}.$$

Raccogliamo $Y(s)$ e isoliamo l'incognita algebrica:

$$(s^2 + 4)Y(s) = 1 + \frac{e^{-\pi s}}{s} \implies Y(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + e^{-\pi s} \frac{1}{s(s^2 + 4)}.$$

La soluzione nel dominio complesso è data dalla somma di due contributi: $Y(s) = Y_1(s) + e^{-\pi s}Y_2(s)$.

(2) Antitrasformata del termine non ritardato.

Il primo termine $Y_1(s) = \frac{1}{s^2+4}$ è una trasformata notevole (associata alla funzione seno con pulsazione $\omega = 2$). Moltiplicando e dividendo per 2, l'antitrasformata immediata è:

$$y_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 4}\right\} = \frac{1}{2} \sin(2t).$$

(3) Scomposizione in fratti semplici e antitrasformata del termine razionale.

Il fattore razionale del secondo termine è $Y_2(s) = \frac{1}{s(s^2+4)}$. Lo scomponiamo in fratti semplici:

$$\frac{1}{s(s^2 + 4)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4} = \frac{(A + B)s^2 + Cs + 4A}{s(s^2 + 4)}.$$

Per il principio di identità dei polinomi, si ricava il sistema:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ C = 0 \\ 4A = 1 \end{cases} \implies A = \frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C = 0.$$

Possiamo quindi riscrivere il termine come:

$$Y_2(s) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right).$$

Antitrasformando termine a termine (sfruttando il gradino unitario e il coseno con $\omega = 2$), otteniamo la funzione nel dominio del tempo:

$$y_2(t) = \frac{1}{4} (1 - \cos(2t)).$$

(4) **Soluzione finale.**

Per via della presenza dell'esponenziale $e^{-\pi s}$ che moltiplica $Y_2(s)$, dobbiamo applicare il teorema della traslazione nel tempo (o teorema del ritardo):

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-\pi s}Y_2(s)\} = H(t - \pi)y_2(t - \pi).$$

Valutiamo la funzione y_2 traslata di un fattore π :

$$y_2(t - \pi) = \frac{1}{4}\left(1 - \cos(2(t - \pi))\right) = \frac{1}{4}\left(1 - \cos(2t - 2\pi)\right).$$

Sfruttando la periodicità del coseno, che ha periodo 2π , l'espressione si semplifica tornando alla sua forma originaria:

$$y_2(t - \pi) = \frac{1}{4}\left(1 - \cos(2t)\right).$$

Sommando i due contributi calcolati, la soluzione globale del problema di Cauchy è infine:

$$y(t) = \frac{1}{2}\sin(2t) + \frac{1}{4}\left(1 - \cos(2t)\right)H(t - \pi).$$

Esercizio 4. Sia f la funzione 2π -periodica definita da:

$$f(x) = e^x \quad \text{se } x \in [-\pi, \pi).$$

- (1) Determinare la serie di Fourier di f ;
- (2) usare la serie di Fourier di f per calcolare

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

- (3) usare la serie di Fourier di f per calcolare

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}.$$

Svolgimento:

- (1) **Determinazione della serie di Fourier tramite coefficienti complessi.**

La funzione $f(x) = e^x$ è definita sull'intervallo $[-\pi, \pi)$ ed è 2π -periodica, quindi la pulsazione è $\omega = 1$. Calcoliamo i coefficienti della serie di Fourier in forma esponenziale complessa:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{(1-in)x} dx.$$

Risolviamo l'integrale diretto della funzione esponenziale:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{(1-in)x}}{1-in} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi(1-in)} \left(e^{(1-in)\pi} - e^{-(1-in)\pi} \right).$$

Sfruttando la formula di Eulero, sappiamo che $e^{\pm in\pi} = \cos(\pm n\pi) + i \sin(\pm n\pi) = (-1)^n$. Di conseguenza, possiamo separare gli esponenti valutati agli estremi:

$$e^{(1-in)\pi} = e^{\pi} e^{-in\pi} = e^{\pi} (-1)^n \quad \text{e} \quad e^{-(1-in)\pi} = e^{-\pi} e^{in\pi} = e^{-\pi} (-1)^n.$$

Sostituendo queste identità nell'espressione del coefficiente:

$$c_n = \frac{(-1)^n}{2\pi(1-in)} (e^{\pi} - e^{-\pi}).$$

Ricordando la definizione del seno iperbolico $\sinh(\pi) = \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{2}$, l'espressione si semplifica notevolmente:

$$c_n = \frac{(-1)^n \sinh(\pi)}{\pi(1-in)}.$$

Per separare la parte reale da quella immaginaria, razionalizziamo il denominatore moltiplicando numeratore e denominatore per il complesso coniugato $(1+in)$:

$$c_n = \frac{(-1)^n \sinh(\pi)}{\pi} \frac{1+in}{(1-in)(1+in)} = \frac{(-1)^n \sinh(\pi)}{\pi(1+n^2)} (1+in).$$

Poiché la funzione di partenza $f(x)$ è a valori reali, i coefficienti trigonometrici a_n e b_n si deducono immediatamente dalla parte reale e immaginaria dei coefficienti complessi c_n :

$$\begin{aligned} a_0 &= 2c_0 = \frac{2 \sinh(\pi)}{\pi}, \\ a_n &= 2\mathcal{R}e(c_n) = \frac{2(-1)^n \sinh(\pi)}{\pi(1+n^2)}, \\ b_n &= -2\mathcal{I}m(c_n) = \frac{-2n(-1)^n \sinh(\pi)}{\pi(1+n^2)}. \end{aligned}$$

La serie di Fourier trigonometrica di f è dunque data da:

$$S(x) = \frac{\sinh(\pi)}{\pi} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n \sinh(\pi)}{\pi(1+n^2)} (\cos(nx) - n \sin(nx)).$$

(2) **Calcolo della prima serie numerica.**

Valutiamo la serie di Fourier nel punto $x = \pi$. Essendo un punto di discontinuità a salto (estremo dell'intervallo di periodicità), per il **Teorema di Dirichlet** la serie converge alla media aritmetica dei limiti destro e sinistro:

$$S(\pi) = \frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2} = \frac{e^\pi + e^{-\pi}}{2} = \cosh(\pi).$$

Sostituiamo $x = \pi$ all'interno dell'espressione analitica della serie $S(x)$. Poiché $\sin(n\pi) = 0$ e $\cos(n\pi) = (-1)^n$:

$$S(\pi) = \frac{\sinh(\pi)}{\pi} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n \sinh(\pi)}{\pi(1+n^2)} (-1)^n.$$

Pertanto

$$\cosh(\pi) = \frac{\sinh(\pi)}{\pi} + \frac{2 \sinh(\pi)}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2}.$$

da cui

$$2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \pi \frac{\cosh(\pi)}{\sinh(\pi)} - 1$$

o, equivalentemente,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{1}{2} \left(\pi \frac{e^{2\pi} + 1}{e^{2\pi} - 1} - 1 \right).$$

(3) **Calcolo della seconda serie numerica.**

Valutiamo la serie di Fourier nell'origine $x = 0$. Poiché in $x = 0$ la funzione $f(x) = e^x$ è continua e derivabile, per il **Teorema di Dirichlet** la serie converge al valore esatto della funzione nel punto:

$$S(0) = f(0) = e^0 = 1.$$

Sostituiamo $x = 0$ nell'espressione della serie

$$1 = \frac{\sinh(\pi)}{\pi} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n \sinh(\pi)}{\pi(1+n^2)} (1 - 0).$$

Raccogliamo i termini costanti fuori dalla sommatoria:

$$1 = \frac{\sinh(\pi)}{\pi} + \frac{2 \sinh(\pi)}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2}.$$

Risolviamo algebricamente rispetto alla serie incognita moltiplicando ambo i membri per $\frac{\pi}{\sinh(\pi)}$:

$$\frac{\pi}{\sinh(\pi)} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}.$$

Il risultato finale è:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{\sinh(\pi)} - 1 \right).$$

Esercizio 5. Si ricordi che, per ogni parametro $\alpha > 0$, la trasformata di Fourier della funzione $f_\alpha(x) = \frac{1}{x^2 + \alpha^2}$ è data da:

$$\hat{f}_\alpha(\omega) = \frac{\pi}{\alpha} e^{-\alpha|\omega|}, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

Calcolare il valore del seguente integrale reale al variare dei parametri $a, b > 0$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx.$$

Svolgimento:

Poniamo

$$f_a(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}, \quad f_b(x) = \frac{1}{x^2 + b^2},$$

cosicch 

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_a(x) f_b(x) dx.$$

Per ipotesi,

$$\hat{f}_a(\omega) = \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}, \quad \hat{f}_b(\omega) = \frac{\pi}{b} e^{-b|\omega|}.$$

Applicando il teorema di Plancherel e osservando che le funzioni sono reali, si ottiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_a(x) f_b(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}_a(\omega) \hat{f}_b(\omega) d\omega.$$

Sostituendo le trasformate di Fourier,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|} \cdot \frac{\pi}{b} e^{-b|\omega|} d\omega \\ &= \frac{\pi}{2ab} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(a+b)|\omega|} d\omega \\ &= \frac{\pi}{2ab} 2 \left(\int_0^{+\infty} e^{-(a+b)\omega} d\omega \right) \\ &= \frac{\pi}{ab} \frac{1}{a+b}. \end{aligned}$$

Pertanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \frac{\pi}{ab(a+b)}.$$

Lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere anche mediante il teorema dei residui, integrando la funzione

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}$$

su un opportuno contorno costituito dall'asse reale e da un grande semicerchio nel semipiano superiore; il contributo dell'arco tende a zero grazie al lemma del grande cerchio (o lemma di Jordan), e la somma dei residui nei poli interni fornisce nuovamente il valore $\frac{\pi}{ab(a+b)}$.